35 방향족 화합물

1 개념확인문제 50문항

2 개념확인문제 해답

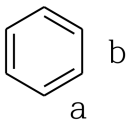
3 연습문제 50문항

4 연습문제 해답

개념확인문제 35 방향족 화합물

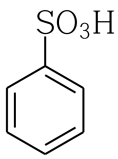
01 다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X 로 답하시오.

그림은 벤젠 C_6H_6 을 단일결합과 이중결합으로 나타낸 표기이다. 이중결합으로 그린 결합 a 의 탄소 사이 거리는 단일결합으로 그린 결합 b 의 탄소 사이 거리보다 짧다.



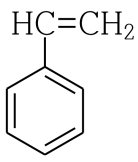
02 다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X 로 답하시오.

그림의 구조식으로 나타낸 화합물은 벤젠고리에 카르복시기(−COOH)가 직접 결합한 안식향산이다.

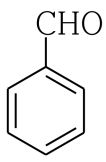


03 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

그림은 벤젠고리에 원자단 하나가 결합한 방향족 화합물의 구조식이다. 그림의 [A], [B] 에 알맞은 물질의 이름을 쓰시오.



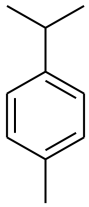
[A]



[B]

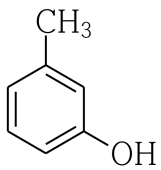
04 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

그림은 탄소 원자와 수소 원자를 생략하고 결합만 선으로 나타낸 방향족 탄화수소의 구조식이다. 고리의 꼭짓점, 선의 끝, 선이 갈라지는 곳에는 탄소 원자가 있다. 이 화합물 한 분자에 들어 있는 탄소 원자는 [A] 개, 수소 원자는 [B] 개이다.

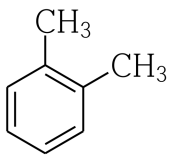


05 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

그림의 [A], [B] 에 알맞은 물질의 이름을 o-·m-·p- 를 붙여 쓰시오.



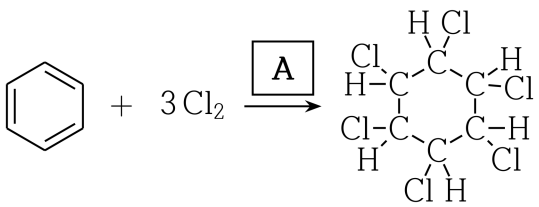
[A]



[B]

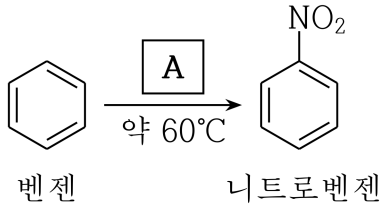
06 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

통상 벤젠은 부가반응을 보이지 않지만, 그림과 같이 어떤 조건에서는 염소 Cl_2 가 부가되어 헥사클로로시클로헥산 $C_6H_6Cl_6$ 이 생성된다. 그림의 [A] 에 알맞은 반응 조건을 쓰시오.



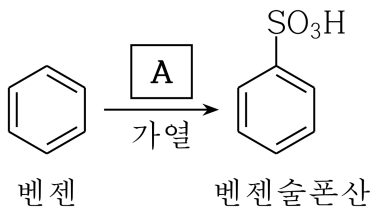
07 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

그림은 벤젠의 니트로화를 나타낸 것이다. 그림의 [A] 에 알맞은 시약의 이름을 쓰시오.



08 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

그림은 벤젠의 술폰화를 나타낸 것이다. 그림의 [A] 에 알맞은 시약의 이름을 쓰시오. 또한 생성된 벤젠술폰산은 물에 녹아 [B] 산성을 보인다.



09 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

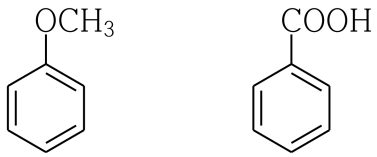
벤젠고리에 이미 치환기가 하나 있으면, 두 번째 치환기가 들어가는 위치는 아무 데나가 아니라 처음 치환기의 종류에 따라 정해진다. 이것을 치환기의 [A](이)라고 한다.

10 다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X 로 답하시오.

할로젠 원자(−Cl 등)는 벤젠고리의 치환반응을 조금 느리게 하므로, 클로로벤젠을 니트로화하면 니트로기는 주로 염소 원자의 m 자리로 들어간다.

11 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

그림의 (가)는 $-OCH_3$, (나)는 카르복시기($-COOH$)가 결합한 벤젠이다. (가)를 니트로화하면 니트로기는 주로 $-OCH_3$ 의 [A] 자리로, (나)를 니트로화하면 주로 카르복시기의 [B] 자리로 들어간다.



(가) (나)

12 다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X 로 답하시오.

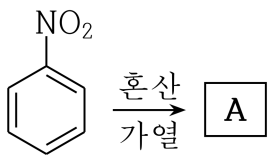
그림의 (가)는 $-COCH_3$, (나)는 $-OCOCH_3$ 가 결합한 벤젠이다. 두 치환기 모두 C=O 를 가지지만, 고리에 직접 붙은 원자가 =O 를 가지는 것은 (가)뿐이므로 (가)의 치환기는 m 배향성이고, (나)의 치환기는 (가)와 배향성이 다르다.



(가) (나)

13 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

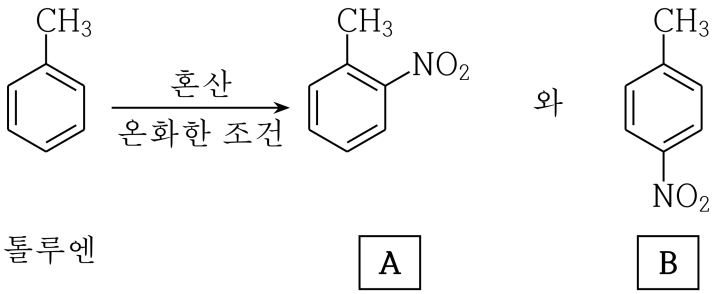
그림과 같이 니트로벤젠을 다시 니트로화할 때는, 니트로기가 고리의 반응을 느리게 하므로 벤젠의 니트로화보다 센 조건(가열)이 필요하다. 이때 주로 생기는 그림의 [A] 에 알맞은 물질의 이름을 o-·m-·p- 를 붙여 쓰시오.



니트로벤젠

14 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

톨루엔에 혼산을 가하여 온화한 조건(温和な条件)에서 반응시키면, 그림과 같이 니트로기가 하나 들어간 두 이성체가 주생성물로 생긴다. 그림의 [A], [B] 에 알맞은 물질의 이름을 쓰시오.

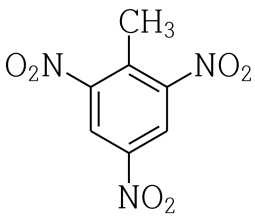


15 다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X 로 답하시오.

톨루엔에 혼산을 가하여 온화한 조건에서 반응시켰더니 니트로기가 하나 들어간 이성체 두 가지가 주생성물로 얻어졌다. 이 두 가지 가운데 하나는 m-니트로톨루엔이다.

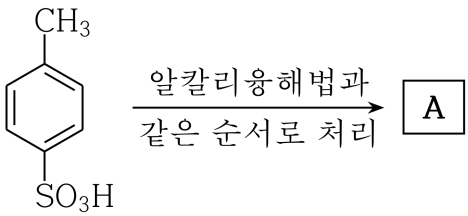
16 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

톨루엔에 혼산을 가하고 온도를 높여 세게 반응시키면 그림의 물질(폭약)이 생긴다. 이 물질의 이름은 [A] 이다. 메틸기가 붙은 탄소를 1번으로 하는 위치 번호를 붙여 이름을 쓰시오.



17 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

톨루엔을 술폰화하여 얻은 p-톨루엔술폰산을, 페놀의 알칼리융해법(アルカリ融解)과 같은 순서(중화 → 알칼리융해 → 약산의 유리)로 처리하였다. 그림의 [A] 에 알맞은 물질의 이름을 쓰시오.



p-톨루엔술폰산

18 다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X 로 답하시오.

톨루엔술폰산을 알칼리융해법과 같은 순서로 처리하는 동안 $-SO_3H$ 자리가 $-OH$ 로 바뀌고, 고리 위에서 메틸기와의 위치 관계는 바뀌지 않는다.

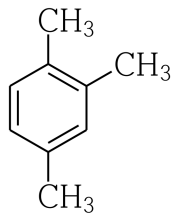
19 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

톨루엔을 술폰화한 뒤 알칼리융해법과 같은 순서로 처리하여 크레졸 두 가지 Y, Z 를 직접 만들었다. 다른 곳에서 얻은 크레졸 X 와 Y, Z 의 녹는점(融点)을 재었더니 아래 표와 같았다. X 의 녹는점은 Y·Z 와 모두 다르므로 X 는 [A] 이다.

물질	녹는점
X	약 12℃
Y	약 31℃
Z	약 35℃

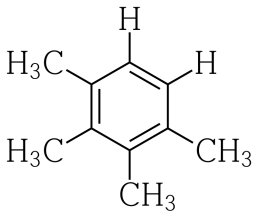
20 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

그림의 화합물은 벤젠고리에 메틸기 세 개가 붙은 트리메틸벤젠이다. 치환기가 붙은 탄소의 번호가 가장 작아지도록 번호를 붙이면 이 화합물의 이름은 [A]-트리메틸벤젠이다. 빈칸에 알맞은 위치 번호를 쓰시오.



21 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

그림은 벤젠고리에 메틸기 네 개가 붙은 화합물로, 고리에 남은 H 원자 두 개를 함께 나타낸 것이다. 남은 H 두 개는 서로 [A] 자리에 있으므로, 이 화합물은 [B]-테트라메틸벤젠이다.

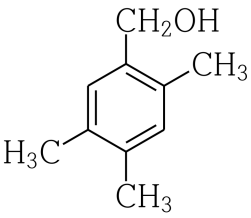


22 다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X 로 답하시오.

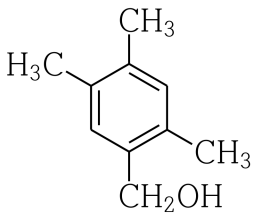
4치환 벤젠에서 고리에 남은 H 원자 두 개가 서로 m 자리에 있으면, 그 화합물은 1,2,3,5-치환이다.

23 다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X 로 답하시오.

그림의 (가)와 (나)는 모두 1,2,4,5−치환 벤젠으로, 네 치환기 가운데 하나만 $-CH_2OH$ 이고 나머지 셋은 $-CH_3$ 이다. (가)와 (나)는 $-CH_2OH$ 의 자리가 다르므로 서로 다른 이성체이다.



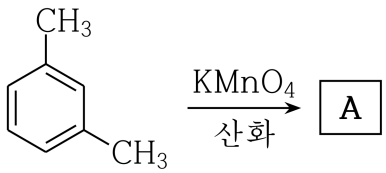
(가)



(나)

24 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

벤젠고리에 직접 붙은 탄소 사슬(곁사슬, 側鎖)을 $KMnO_4$ 등으로 산화하면, 고리에 붙은 탄소가 $-COOH$ 가 된다. 그림의 **A** 에 알맞은 산화생성물의 이름을 쓰시오.

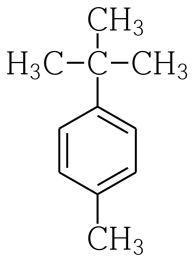


25 다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X 로 답하시오.

1,2,4,5−테트라메틸벤젠의 곁사슬을 모두 $KMnO_4$ 로 산화하면, $-COOH$ 네 개가 처음 메틸기와 같은 1,2,4,5 자리에 있는 4가 카르본산이 생긴다.

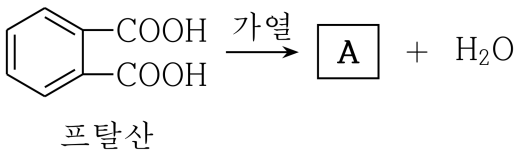
26 다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X 로 답하시오.

그림의 화합물을 $KMnO_4$ 로 충분히 산화하면 두 곁사슬이 모두 −COOH 로 바뀌어 테레프탈산이 생긴다.



27 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

한 분자 안의 두 −COOH 가 o 자리에 있는 프탈산(분자량 166)은, 그림과 같이 가열하는 것만으로 물 한 분자가 빠져 고리 모양의 산무수물(酸無水物)인 [A] 이(가) 된다. [A] 의 분자량은 [B] 이다.



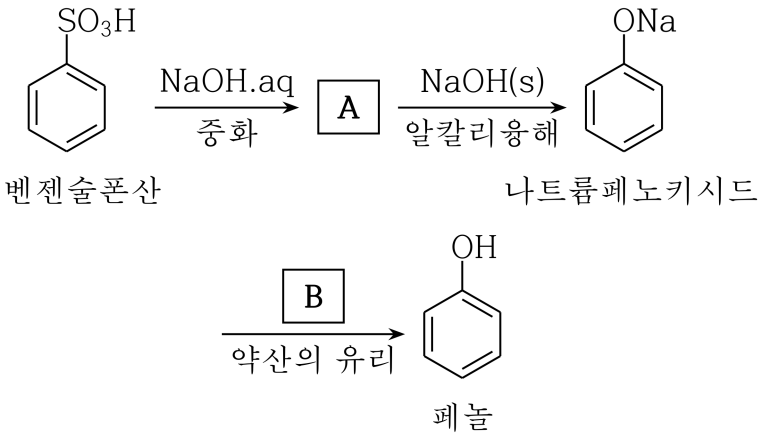
프탈산

28 다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X 로 답하시오.

o 자리의 −COOH 짝을 두 개 가진 피로멜리트산(ピロメリット酸, 분자량 254)을 가열하면 물 두 분자가 빠져 산무수물 고리가 두 개 생기며, 분자량은 218 이 된다.

29 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

그림은 벤젠술폰산을 거쳐 페놀을 얻는 알칼리융해법을 나타낸 것이다. 그림의 [A] 에 알맞은 물질의 이름과, [B] 에 알맞은 기체의 이름을 쓰시오.



30 다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X 로 답하시오.

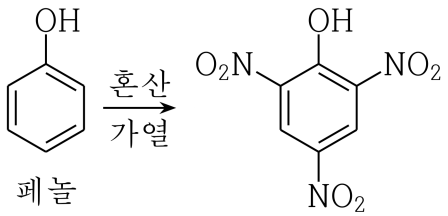
쿠멘법(クメン法)에서는 쿠멘을 산화하여 얻은 쿠멘히드로퍼옥시드를 황산으로 분해하며, 이때 페놀과 함께 아세트알데히드가 얻어진다.

31 다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X 로 답하시오.

산의 세기는 탄산이 페놀보다 크므로, 페놀은 수산화나트륨 수용액에는 중화반응하여 녹지만 탄산수소나트륨 수용액을 가해도 이산화탄소를 발생하지 않는다.

32 다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X 로 답하시오.

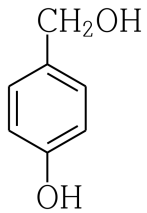
그림과 같이 페놀에 혼산을 가하여 가열하면 노란색의 2,4,6−트리니트로페놀이 생긴다. 이때 니트로기가 −OH 의 o 자리 두 곳과 p 자리 한 곳에 들어가는 것은 −OH 가 o·p 배향성이기 때문이다.



페놀 2,4,6-트리니트로페놀

33 다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X 로 답하시오.

그림의 화합물은 $-CH_2OH$ 를 가지지만, 벤젠고리에 직접 결합한 −OH 도 가지므로 염화철(Ⅲ)수용액을 가하면 정색반응(呈色反応)을 보인다.

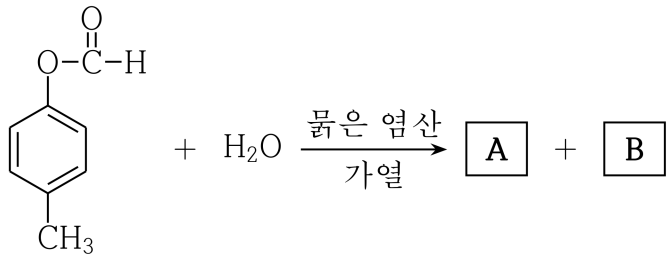


34 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

페놀류의 −OH 도 에스테르를 만들지만, 페놀류는 카르본산과 직접 에스테르화하기 어렵다. 그래서 페놀에서 삭산페닐 $CH_3COO-C_6H_5$ 을 만들 때는 삭산(아세트산) 대신 산무수물인 [A] 을(를) 반응시킨다.

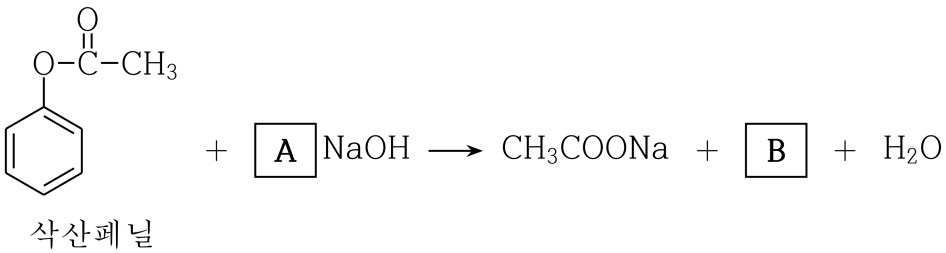
35 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

그림의 페놀류의 에스테르를 묽은 염산과 함께 가열하여 가수분해하였다. 그림의 A 에 알맞은 카르본산의 이름과 B 에 알맞은 페놀류의 이름을 쓰시오.



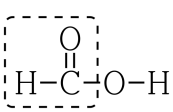
36 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

그림은 삭산페닐을 수산화나트륨 수용액으로 비누화하는 반응식이다. 페놀류의 에스테르에서는 생긴 카르본산뿐 아니라 페놀류도 수산화나트륨과 중화한다. 그림의 A 에 알맞은 계수와 B 에 알맞은 물질의 이름을 쓰시오.



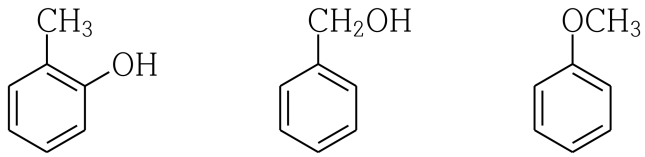
37 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

포름산크레실 같은 포름산 에스테르를 가수분해하여 생긴 포름산은, 그림에서 점선으로 둘러싼 원자단을 가지므로 환원성을 보인다. 이 원자단의 이름은 A 이다.



38 다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X 로 답하시오.

그림의 (가)~(다)는 분자식이 C_7H_8O 인 방향족 화합물이다. 이 가운데 나트륨과 반응하여 수소를 발생하는 것은 (가)와 (나)이고, 염화철(Ⅲ)수용액으로 정색하는 것은 (가)뿐이다.



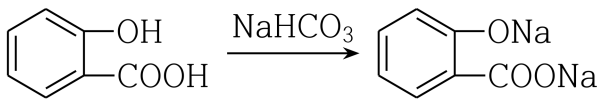
(가) (나) (다)

39 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

나트륨페노키시드에 고온·고압에서 이산화탄소를 반응시켜 살리실산나트륨을 만들고, 여기에 묽은 황산 같은 강산을 가하여 살리실산을 얻는 방법을 [A](이)라고 한다. 이때 −COOH 는 −ONa 의 o 자리에 들어간다.

40 다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X 로 답하시오.

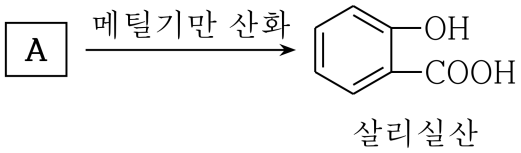
살리실산에 탄산수소나트륨 수용액을 충분히 가하면, 그림과 같이 카르복시기와 히드록시기가 모두 반응하여 이산화탄소를 발생하며 녹는다.



살리실산

41 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

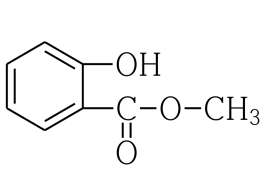
반응하는 동안 고리 위 치환기의 위치는 바뀌지 않는다. 어떤 크레졸의 메틸기만 적절한 조건에서 산화하였더니, 그림과 같이 습포약(湿布薬)·해열진통제(解熱鎮痛薬)의 원료인 살리실산이 생겼다. 그림의 [A] 에 알맞은 크레졸의 이름을 o−·m−·p− 를 붙여 쓰시오.



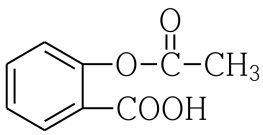
살리실산

42 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

그림은 살리실산에서 만든 두 에스테르의 구조식이다. 그림의 [A], [B] 에 알맞은 물질의 이름을 쓰시오.



A



B

43 다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X 로 답하시오.

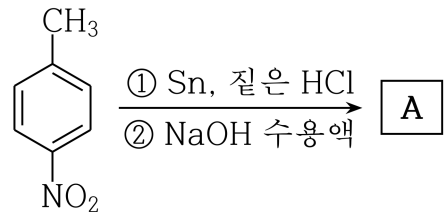
니트로벤젠에 주석과 짙은 염산을 가하면, 주석이 산화제로 작용하여 니트로벤젠이 산화되고 아닐린염산염이 생성된다.

44 다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X 로 답하시오.

니트로벤젠은 아닐린과 마찬가지로 약염기이므로, 묽은 염산을 가하면 염이 되어 녹는다.

45 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

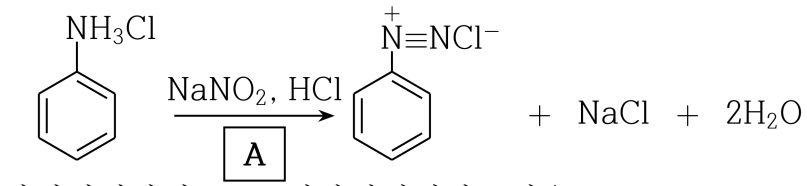
니트로벤젠에서 아닐린을 만드는 것과 같은 방법으로 p-니트로톨루엔을 처리하면, 니트로기만 아민기($-NH_2$)로 바뀌고 메틸기와의 위치 관계는 그대로이다. 그림의 [A] 에 알맞은 물질의 이름을 쓰시오.



p-니트로톨루엔

46 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

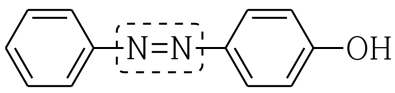
그림은 아닐린염산염에 아질산나트륨 수용액을 가하여 염화벤젠디아조늄을 만드는 디아조화를 나타낸 것이다. 그림의 [A] 에 알맞은 온도 조건을 쓰시오. 또한 염화벤젠디아조늄 수용액의 온도가 올라가면 질소가 발생하며 [B] 이(가) 생긴다.



아닐린염산염 염화벤젠디아조늄

47 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

그림은 염화벤젠디아조늄 수용액에 나트륨페노키시드 수용액을 가하는 커플링으로 생기는 p-히드록시아조벤젠의 구조식이다. 그림에서 점선으로 둘러싼 원자단 $-N=N-$ 을 [A] (이)라고 하며, 이 화합물은 [B] 을(를) 띤다.

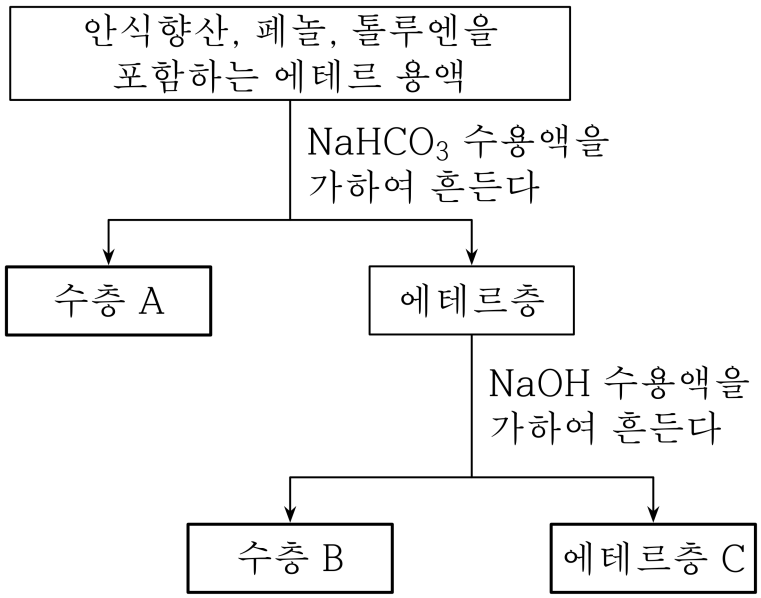


48 다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X 로 답하시오.

o-톨루이딘(トルイジン)을 묽은 염산에 녹여 얼음으로 식히면서 아질산 나트륨 수용액을 가한 뒤 그 수용액을 데우면, 질소가 빠지고 -OH 가 메틸기의 p 자리에 들어가 p-크레졸이 생긴다.

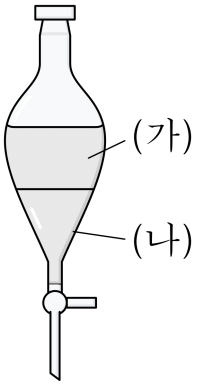
49 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

안식향산, 페놀, 톨루엔을 녹인 디에틸에테르 용액을 분액깔때기(分液ろうと)에 넣고, 그림의 순서로 분액 조작(分液操作)을 하였다. 수층 A 와 수층 B 로 옮겨 간 물질(염이 되기 전의 이름)은 각각 [A], [B] 이고, 에테르층 C 에 남은 물질은 [C] 이다.



50 빈 칸을 알맞게 채워 넣으시오.

요오드 수용액에 사염화탄소 CCl_4 를 넣고 흔든 뒤 가만히 두었더니 그림과 같이 두 층으로 나뉘었다. 요오드가 옮겨 가 자주색이 된 층은 (가)·(나) 가운데 [A] 이다. 또한 이 층을 빼낼 때는 분액깔때기의 위쪽 입구와 아래쪽 콕 가운데 [B] 을(를) 쓴다.



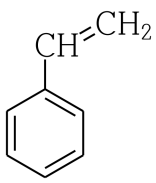
제 35 장 방향족 화합물 개념확인문제 해답	
1번	X
2번	X
3번	(A)스틸렌(スチレン)　(B)벤즈알데히드(ベンズアルデヒド)
4번	(A)10　(B)14
5번	(A)m－크레졸　(B)o－키실렌
6번	(A)빛(또는 자외선, 光)
7번	(A)혼산(짙은 질산과 짙은 황산, 混酸)
8번	(A)짙은 황산(濃硫酸)　(B)강한
9번	(A)배향성(配向性)
10번	X
11번	(A)o·p(오르토·파라)　(B)m(메타)
12번	O
13번	(A)m－디니트로벤젠
14번	(A)o－니트로톨루엔　(B)p－니트로톨루엔
15번	X
16번	(A)2,4,6－트리니트로톨루엔
17번	(A)p－크레졸
18번	O
19번	(A)m－크레졸
20번	(A)1,2,4
21번	(A)o(오르토)　(B)1,2,3,4
22번	O
23번	X
24번	(A)이소프탈산
25번	O
26번	X
27번	(A)무수프탈산　(B)148
28번	O
29번	(A)벤젠술폰산나트륨　(B)이산화탄소(CO_2)
30번	X
31번	O
32번	O
33번	O
34번	(A)무수삭산(無水酢酸)
35번	(A)포름산　(B)p－크레졸
36번	(A)2　(B)나트륨페노키시드(C_6H_5ONa)
37번	(A)포르밀기(ホルミル基, 또는 알데히드기)
38번	O
39번	(A)콜베－슈미트 반응(コルベ・シュミット反応)
40번	X

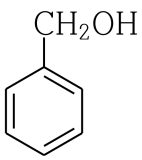
41번	(A)o-크레졸
42번	(A)살리실산메틸　(B)아세틸살리실산
43번	X
44번	X
45번	(A)p-톨루이딘(トルイジン, p-메틸아닐린)
46번	(A)약 5℃ 이하(또는 빙랭, 얼음으로 냉각)　(B)페놀
47번	(A)아조기(アゾ基)　(B)주황색(또는 등적색, 橙赤色)
48번	X
49번	(A)안식향산　(B)페놀　(C)톨루엔
50번	(A)(나)　(B)아래쪽 콕

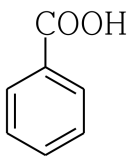
연습문제 35 방향족 화합물

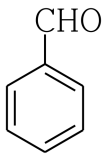
01

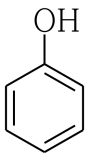
다음 구조식으로 나타낸 방향족 화합물 중에서 암모니아성질산은수용액을 가하고 가열하면 은거울반응을 보이는 것을 고르시오.

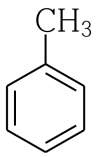
① 

② 

③ 

④ 

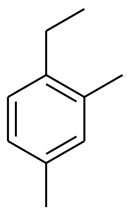
⑤ 

⑥ 

02

星薬 PLUS

다음 구조식은 벤젠고리를 가진 어떤 탄화수소를 나타낸 것이다. 이 구조식에서는 탄소 원자와, 탄소 원자에 결합한 수소 원자를 생략하였다. 선의 꼭짓점과 끝마다 탄소 원자가 하나씩 있다.



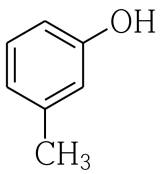
이 탄화수소 1분자에 들어 있는 수소 원자는 모두 몇 개인가. 올바른 수를 고르시오.

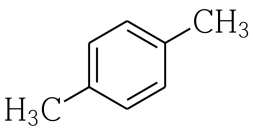
① 12 ② 13 ③ 14

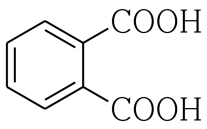
④ 15 ⑤ 16 ⑥ 18

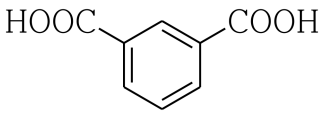
03

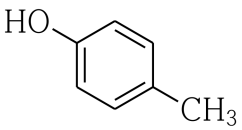
다음 구조식 중에서 벤젠고리에 결합한 두 치환기가 서로 m(메타) 자리에 있는 것을 모두 고르시오.

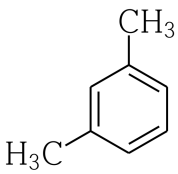
① 

② 

③ 

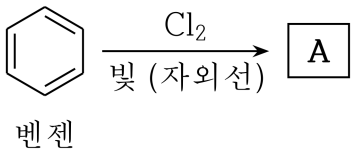
④ 

⑤ 

⑥ 

04

그림과 같이 벤젠에 빛(자외선)을 비추면서 염소 Cl_2 를 충분히 반응시켰더니 화합물 A 가 생성되었다. A 의 분자량으로 가장 가까운 값을 고르시오. 단, 원자량은 H=1.0, C=12, Cl=35.5 이다.

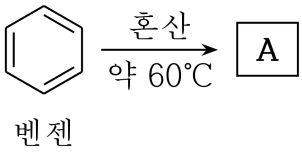


① 84 ② 112.5 ③ 147

④ 181.5 ⑤ 220 ⑥ 291

05

그림과 같이 벤젠에 혼산(짙은 질산과 짙은 황산)을 가하여 약 60℃ 로 가열하였더니 화합물 A 가 생성되었다. 이에 관한 설명으로 가장 올바른 것을 고르시오.



벤젠

① 혼산 대신 짙은 황산만 가하여 가열하면, A 대신 벤젠술폰산이 생성된다.

② A 는 상온·상압에서 무색의 결정이다.

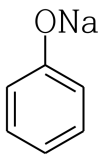
③ 이 반응은 벤젠의 탄소 사이 결합에 질산이 부가하는 부가반응이다.

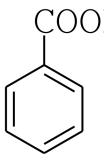
④ A 는 물에 잘 녹으며, 그 수용액은 약한 염기성을 보인다.

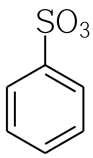
⑤ A 에 주석과 짙은 염산을 가하여 환원하면 페놀이 생성된다.

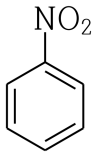
06

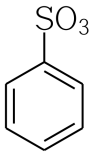
벤젠에 짙은 황산을 가하여 가열하였더니, 물에 녹아 강한 산성을 보이는 화합물 A 가 생성되었다. A 의 수용액을 수산화나트륨 수용액으로 중화하여 얻어지는 염 B 의 구조식으로 가장 올바른 것을 고르시오.

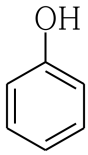
① 

② 

③ 

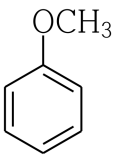
④ 

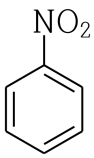
⑤ 

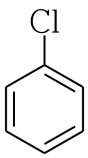
⑥ 

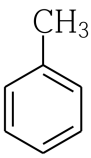
07 星薬 PLUS

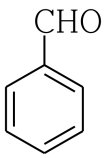
다음 화합물에 혼산을 가하여 벤젠고리에 니트로기를 하나 더 넣을 때, 처음 치환기의 배향성(配向性) 때문에 새 니트로기가 주로 m 자리에 들어가는 것을 모두 고르시오.

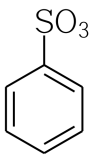
① 

② 

③ 

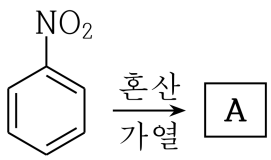
④ 

⑤ 

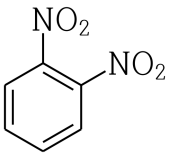
⑥ 

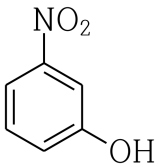
08 星薬 PLUS

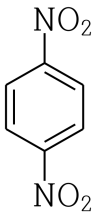
그림과 같이 니트로벤젠에 혼산을 가하여 가열하였더니, 니트로기가 하나 더 들어간 화합물 A 가 주생성물로 얻어졌다. A 의 구조식으로 가장 올바른 것을 고르시오.

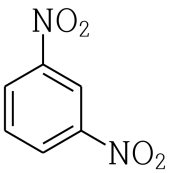


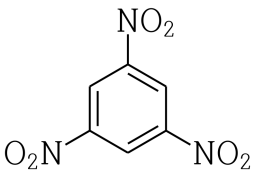
니트로벤젠

① 

② 

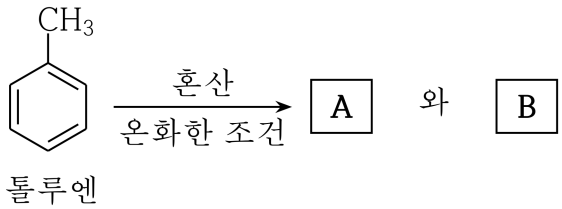
③ 

④ 

⑤ 

09 星薬 PLUS

그림과 같이 톨루엔에 혼산(짙은 질산과 짙은 황산)을 가하여 온화한 조건(温和な条件)에서 반응시켰더니, 두 가지 화합물 A, B 가 주생성물로 얻어졌다. A, B 로 올바른 것을 고르시오.



① o-니트로톨루엔과 m-니트로톨루엔

② o-니트로톨루엔과 p-니트로톨루엔

③ m-니트로톨루엔과 p-니트로톨루엔

④ o-니트로톨루엔과 2,4,6-트리니트로톨루엔

⑤ m-니트로톨루엔과 2,4,6-트리니트로톨루엔

⑥ p-니트로톨루엔과 2,4,6-트리니트로톨루엔

10 星薬 PLUS

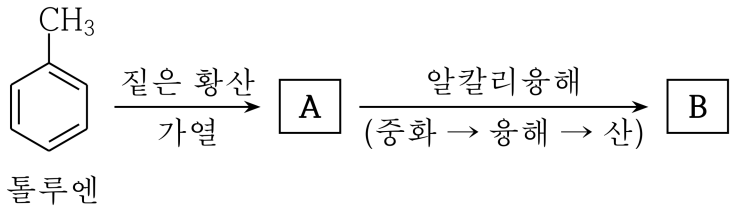
톨루엔 4.6 g 에 혼산을 가하여 온화한 조건에서 반응시켰더니, 톨루엔이 모두 반응하여 주생성물만 생성되었다. 생성된 주생성물의 질량의 합은 몇 g 인가. 가장 가까운 값을 고르시오. 단, 원자량은 H=1.0, C=12, N=14, O=16 이다.

① 4.6 ② 6.2 ③ 6.9

④ 9.1 ⑤ 11.4 ⑥ 13.7

11 星薬 PLUS

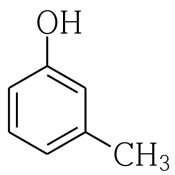
그림은 톨루엔을 술폰화한 뒤 알칼리융해(アルカリ融解)하는 과정을 나타낸 것이다. 화합물 A 는 주생성물 두 가지의 혼합물이다. 이 과정으로 얻어지는 크레졸 B 로 올바른 것을 고르시오.



① o−크레졸만
② p−크레졸만
③ o−크레졸과 m−크레졸
④ o−크레졸과 p−크레졸
⑤ m−크레졸과 p−크레졸
⑥ o−크레졸, m−크레졸, p−크레졸

12 星薬 PLUS

다음 구조식의 크레졸은 톨루엔을 술폰화한 뒤 알칼리융해하는 방법으로는 얻을 수 없다. 그 까닭으로 가장 올바른 것을 고르시오.



① 메틸기는 o·p 배향성이어서 $-SO_3H$ 가 메틸기의 o·p 자리에 들어가고, 알칼리융해하는 동안 치환기의 위치가 바뀌지 않기 때문이다.
② 메틸기는 m 배향성이어서 $-SO_3H$ 가 메틸기의 m 자리에만 들어가기 때문이다.
③ 알칼리융해할 때 생긴 −OH 가 메틸기의 m 자리에서 o·p 자리로 옮겨 가기 때문이다.
④ m−톨루엔술폰산이 주로 생기지만, 알칼리융해하면 분해되어 버리기 때문이다.
⑤ 톨루엔은 짙은 황산과 가열해도 술폰화가 일어나지 않기 때문이다.

13 星薬 PLUS

분자식이 C_7H_8O 이고 염화철(Ⅲ)수용액으로 정색하는 크레졸 X, Y, Z 가 있다. 톨루엔을 술폰화한 뒤 알칼리융해하여 o-크레졸과 p-크레졸을 직접 만들고, 페놀과 함께 녹는점(融点)을 측정하여 X, Y, Z 와 비교하였다.

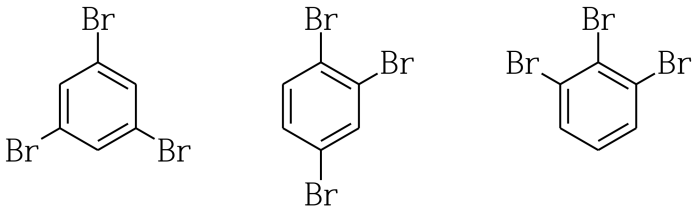
	페놀	o-크레졸	p-크레졸	X	Y	Z
녹는점(약, ℃)	41	31	35	35	31	12

X, Y, Z 로 올바르게 조합된 것을 고르시오.

	X	Y	Z
①	o-크레졸	m-크레졸	p-크레졸
②	o-크레졸	p-크레졸	m-크레졸
③	m-크레졸	o-크레졸	p-크레졸
④	m-크레졸	p-크레졸	o-크레졸
⑤	p-크레졸	o-크레졸	m-크레졸
⑥	p-크레졸	m-크레졸	o-크레졸

14 星薬 PLUS

다음 A~C 는 벤젠의 수소 원자 3개를 브롬 원자로 치환한 화합물의 구조식이다.

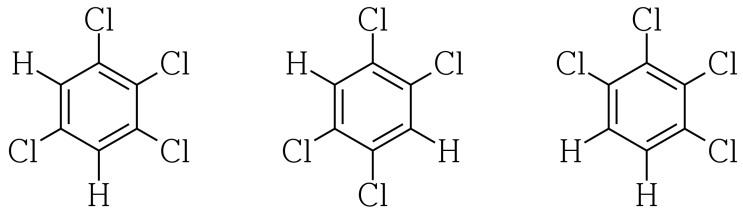


A~C 의 이름으로 올바르게 조합된 것을 고르시오.

	A	B	C
①	1,2,3-트리브로모벤젠	1,2,4-트리브로모벤젠	1,3,5-트리브로모벤젠
②	1,2,3-트리브로모벤젠	1,3,5-트리브로모벤젠	1,2,4-트리브로모벤젠
③	1,2,4-트리브로모벤젠	1,2,3-트리브로모벤젠	1,3,5-트리브로모벤젠
④	1,2,4-트리브로모벤젠	1,3,5-트리브로모벤젠	1,2,3-트리브로모벤젠
⑤	1,3,5-트리브로모벤젠	1,2,3-트리브로모벤젠	1,2,4-트리브로모벤젠
⑥	1,3,5-트리브로모벤젠	1,2,4-트리브로모벤젠	1,2,3-트리브로모벤젠

15 星薬 PLUS

다음 A~C 는 벤젠의 수소 원자 4개를 염소 원자로 치환한 화합물이며, 고리에 남은 수소 원자를 그려 넣었다.

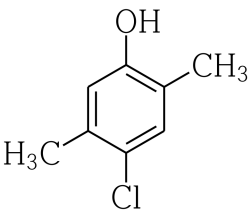


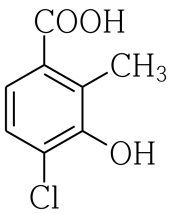
A~C 중에서 고리에 남은 수소 원자 2개가 서로 p(파라) 자리에 있는 것과, 그 화합물에서 염소 원자가 결합한 위치를 나타내는 번호의 조합으로 올바른 것을 고르시오.

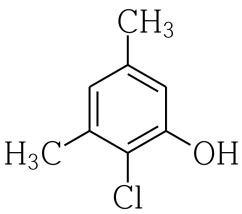
	화합물	염소 원자의 위치
①	A	1,2,4,5
②	B	1,2,3,4
③	B	1,2,4,5
④	C	1,2,3,5
⑤	C	1,2,4,5
⑥	A	1,2,3,5

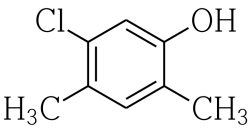
16 星薬 PLUS

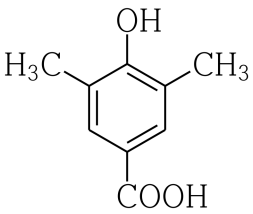
다음 구조식은 벤젠고리에 치환기 4개가 결합한 화합물이다. 구조식에서 벤젠고리를 이루는 탄소 원자와 벤젠고리에 직접 결합한 수소 원자는 생략하였다. 고리에 남은 수소 원자 2개가 서로 o(오르토) 자리에 있는 것을 고르시오.

① 

② 

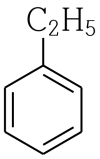
③ 

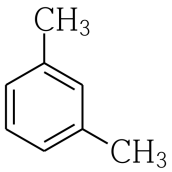
④ 

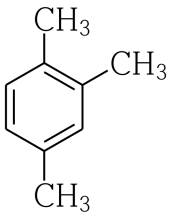
⑤ 

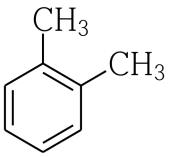
17 星薬 PLUS

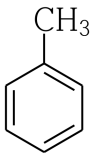
다음 화합물을 과망간산칼륨 $KMnO_4$ 으로 산화하여 곁사슬(側鎖)을 모두 산화하였을 때, 테레프탈산이 생성되는 것을 고르시오.

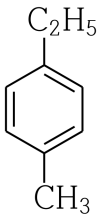
① 

② 

③ 

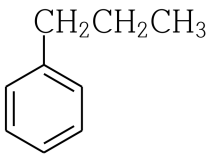
④ 

⑤ 

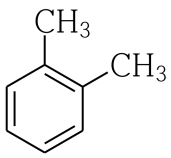
⑥ 

18 星薬 PLUS

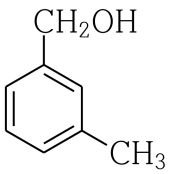
다음 (a)~(f) 의 화합물을 각각 과망간산칼륨으로 산화하여 곁사슬을 모두 산화하였다. 생성되는 방향족 카르본산이 2가 카르본산(−COOH 2개)인 것은 몇 가지인가. 올바른 수를 고르시오.



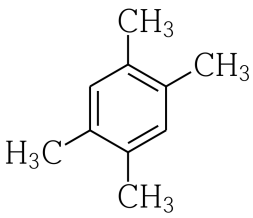
(a)



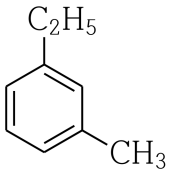
(b)



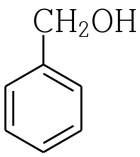
(c)



(d)



(e)



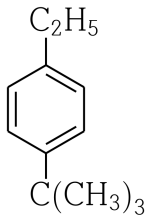
(f)

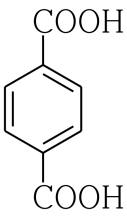
① 1　② 2　③ 3

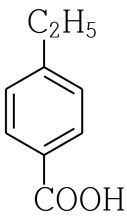
④ 4　⑤ 5　⑥ 6

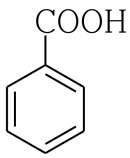
19 星薬 PLUS

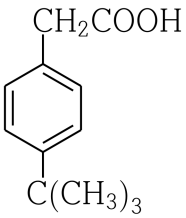
다음 구조식의 화합물을 과망간산칼륨으로 충분히 산화하였다. 주로 생성되는 방향족 화합물의 구조식으로 가장 올바른 것을 고르시오.

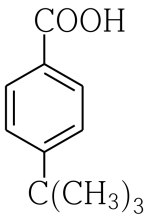


① 

② 

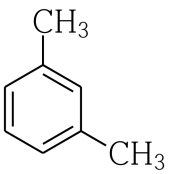
③ 

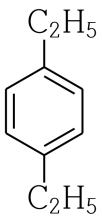
④ 

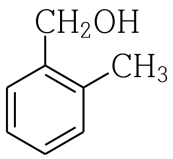
⑤ 

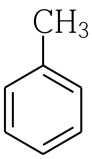
20 星薬 PLUS

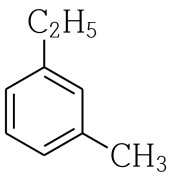
다음 화합물을 각각 과망간산칼륨으로 산화하여 곁사슬을 모두 산화한 뒤, 생성물을 가열하였다. 한 분자 안에서 물 1분자가 빠져 고리 모양의 산무수물(酸無水物)이 생기는 것을 고르시오.

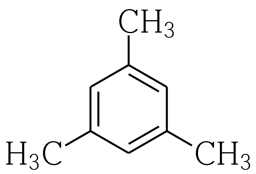
① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

21 星薬 PLUS

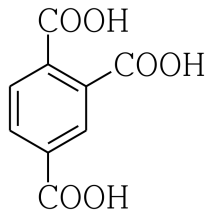
1,2,4,5－테트라메틸벤젠 13.4 g 을 과망간산칼륨으로 산화하여 곁사슬을 모두 산화하였더니 피로멜리트산(ピロメリット酸)만 생성되었다. 이것을 모두 가열하여 산무수물 고리가 생길 수 있는 만큼 모두 만들었을 때 얻어지는 화합물의 질량은 몇 g 인가. 가장 가까운 값을 고르시오. 단, 원자량은 H=1.0, C=12, O=16 이다.

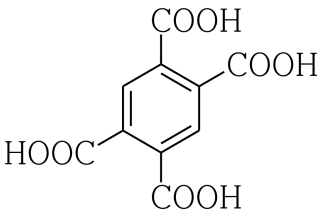
① 13.4　② 14.8　③ 16.6

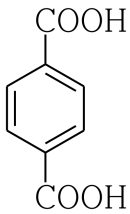
④ 21.8　⑤ 23.6　⑥ 25.4

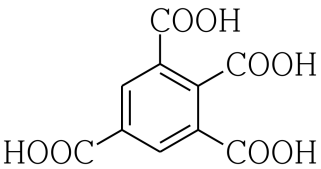
22 星薬 PLUS

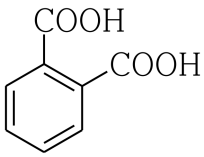
다음 방향족 카르본산을 각각 가열하여 한 분자 안에서 산무수물 고리를 만들 수 있는 만큼 모두 만들었다. 이때 분자량이 36 줄어드는 것을 고르시오.

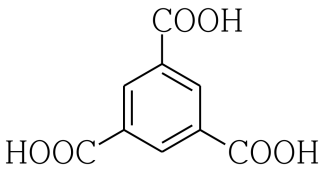
① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

벤젠고리에 −COOH 4개가 결합한 화합물 X, Y, Z 를 각각 가열하여 산무수물 고리를 만들 수 있는 만큼 모두 만들었을 때의 결과와, 처음 화합물의 고리에 남은 수소 원자 2개의 위치 관계를 다음 표에 나타내었다.

	가열했을 때 분자량	남은 수소 원자 2개
X	36 줄어듦	o 자리
Y	18 줄어듦	m 자리
Z	36 줄어듦	p 자리

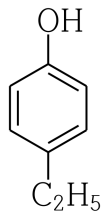
X, Y, Z 에서 −COOH 가 결합한 위치의 번호로 올바르게 조합된 것을 고르시오.

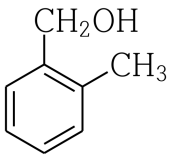
	X	Y	Z
①	1,2,3,4	1,2,3,5	1,2,4,5
②	1,2,4,5	1,2,3,5	1,2,3,4
③	1,2,3,5	1,2,3,4	1,2,4,5
④	1,2,3,5	1,2,4,5	1,2,3,4
⑤	1,2,3,4	1,2,4,5	1,2,3,5
⑥	1,2,4,5	1,2,3,4	1,2,3,5

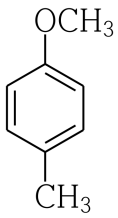
24 星薬 PLUS

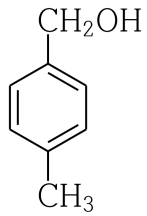
분자식이 $C_8H_{10}O$ 이고 벤젠고리를 가진 화합물 X 에 관한 다음 실험 결과를 모두 만족하는 X 의 구조식을 고르시오.

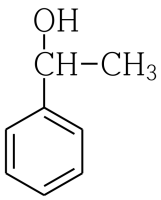
a	나트륨을 가하면 수소가 발생한다.
b	염화철(Ⅲ)수용액을 가해도 정색하지 않는다.
c	과망간산칼륨으로 곁사슬을 모두 산화하면 테레프탈산이 생성된다.

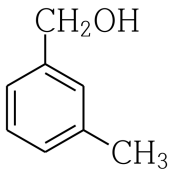
① 

② 

③ 

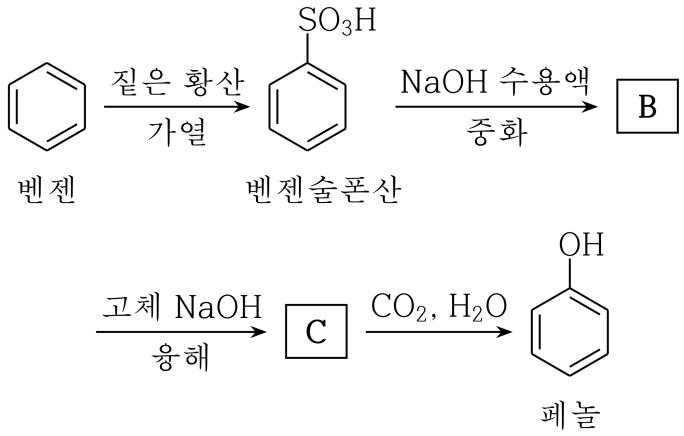
④ 

⑤ 

⑥ 

25

그림은 벤젠에서 알칼리융해법으로 페놀을 얻는 과정을 나타낸 것이다.

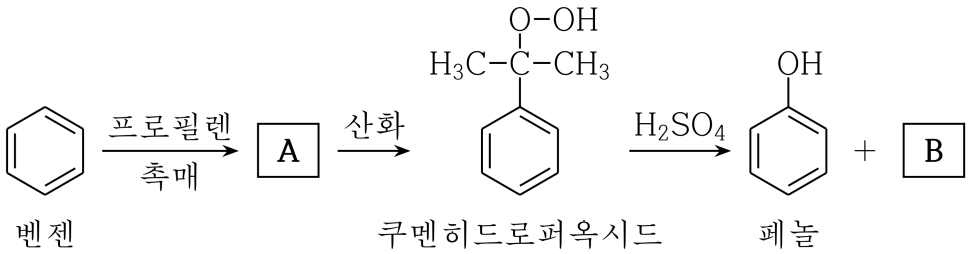


화합물 B, C 와, 마지막 단계에서 이산화탄소를 불어넣으면 페놀이 생기는 까닭으로 올바르게 조합된 것을 고르시오.

	B	C	까닭
①	나트륨페노키시드	벤젠술폰산나트륨	페놀이 탄산보다 약한 산이므로
②	벤젠술폰산나트륨	나트륨페노키시드	페놀이 탄산보다 강한 산이므로
③	벤젠술폰산나트륨	살리실산나트륨	페놀이 탄산보다 약한 산이므로
④	안식향산나트륨	나트륨페노키시드	페놀이 탄산보다 약한 산이므로
⑤	벤젠술폰산나트륨	나트륨페노키시드	페놀이 탄산보다 약한 산이므로
⑥	나트륨페노키시드	살리실산나트륨	페놀이 탄산보다 강한 산이므로

26

그림은 쿠멘법으로 페놀을 얻는 과정을 나타낸 것이다.



화합물 A, B 와, 페놀의 또 다른 제법인 다우법에서 벤젠으로부터 먼저 만드는 화합물의 조합으로 올바른 것을 고르시오.

	A	B	다우법에서 먼저 만드는 화합물
①	쿠멘	아세톤	클로로벤젠
②	쿠멘	아세톤	벤젠술폰산
③	쿠멘	아세트알데히드	클로로벤젠
④	톨루엔	아세톤	클로로벤젠
⑤	톨루엔	아세트알데히드	벤젠술폰산
⑥	스틸렌	아세톤	니트로벤젠

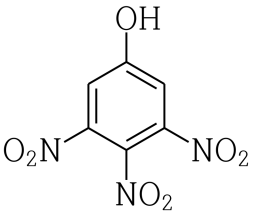
27

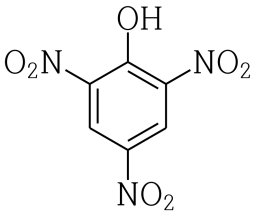
다음 조작 중에서 반응이 일어나지 않는 것을 고르시오.

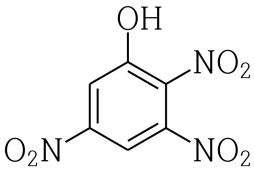
① 페놀에 수산화나트륨 수용액을 가한다.
② 나트륨페노키시드 수용액에 염산을 가한다.
③ 나트륨페노키시드 수용액에 이산화탄소를 불어넣는다.
④ 페놀에 탄산수소나트륨 수용액을 가한다.
⑤ 안식향산에 탄산수소나트륨 수용액을 가한다.
⑥ 페놀에 금속 나트륨을 가한다.

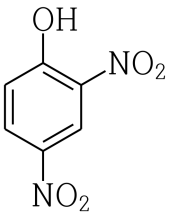
28

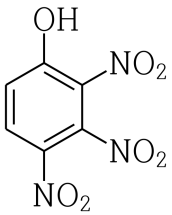
페놀에 혼산을 가하여 가열하면 니트로기 3개가 들어간 노란색 고체 피크린산이 생성된다. 페놀의 -OH 의 배향성을 생각하여, 피크린산의 구조식으로 가장 올바른 것을 고르시오.

① 

② 

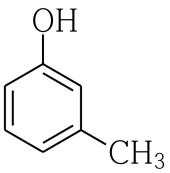
③ 

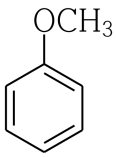
④ 

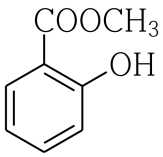
⑤ 

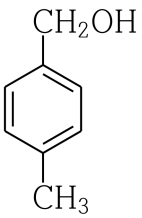
29

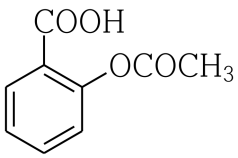
다음 화합물 중에서 염화철(Ⅲ)수용액을 가하면 정색반응(呈色反応)을 보이는 것을 모두 고르시오.

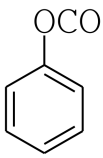
① 

② 

③ 

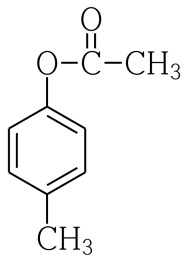
④ 

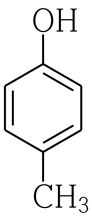
⑤ 

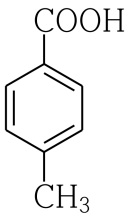
⑥ 

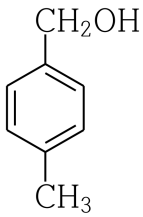
30 星薬 PLUS

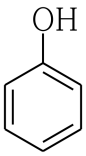
다음 구조식의 에스테르를 묽은 염산과 함께 가열하여 가수분해하였더니, 삭산(아세트산)과 방향족 화합물 Y 가 생성되었다. Y 의 구조식으로 가장 올바른 것을 고르시오.

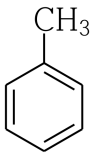


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

31 星薬 PLUS

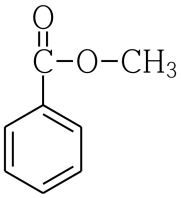
삭산페닐 $CH_3COO-C_6H_5$ 13.6 g 을 수산화나트륨 수용액과 함께 가열하여 완전히 비누화하였다. 이때 반응한 1.0 mol/L 수산화나트륨 수용액의 부피는 몇 mL 인가. 가장 가까운 값을 고르시오. 단, 원자량은 H=1.0, C=12, O=16 이다.

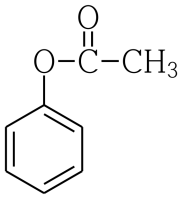
① 100 ② 200 ③ 272

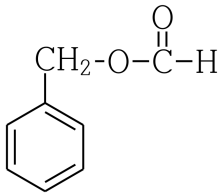
④ 300 ⑤ 400

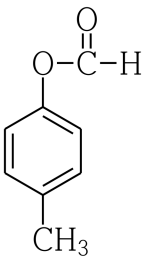
32 星薬 PLUS

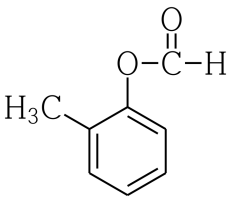
분자식이 $C_8H_8O_2$ 이고 벤젠고리를 가진 에스테르 X 를 묽은 염산과 함께 가열하여 가수분해하였더니 화합물 Y 와 Z 가 생성되었다. Y 는 에스테르결합 −COO− 의 O 쪽(알코올 쪽)에서 나온 물질로 염화철(Ⅲ)수용액으로 정색하였고, Z 는 은거울반응을 보이지 않았다. X 의 구조식으로 가장 올바른 것을 고르시오.

① 

② 

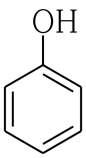
③ 

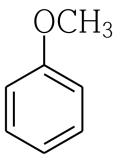
④ 

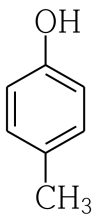
⑤ 

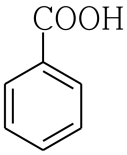
33

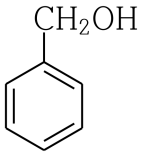
분자식이 C_7H_8O 이고 벤젠고리를 가진 화합물 X 는 금속 나트륨과 반응하여 수소를 발생하지만, 염화철(Ⅲ)수용액을 가해도 정색하지 않는다. X 의 구조식으로 가장 올바른 것을 고르시오.

① 

② 

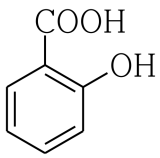
③ 

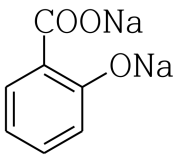
④ 

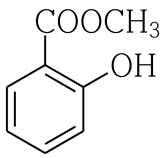
⑤ 

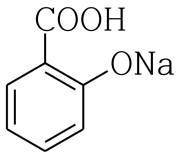
34

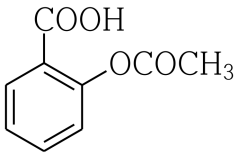
살리실산에 탄산수소나트륨 수용액을 가하였더니 이산화탄소가 발생하였다. 이때 생성된 방향족 화합물의 구조식으로 가장 올바른 것을 고르시오.

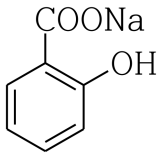
① 

② 

③ 

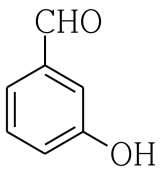
④ 

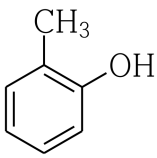
⑤ 

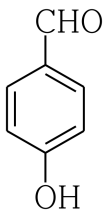
⑥ 

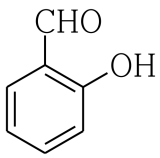
35 星薬 PLUS

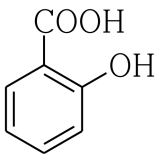
벤젠고리에 −OH 1개와 −CHO 1개가 결합한 화합물 X 의 −CHO 만을 적절한 조건에서 산화하여 −COOH 로 바꾸었더니 화합물 Y 가 생성되었다. Y 는 습포약(湿布薬)이나 해열진통제(解熱鎮痛薬)의 원료로 쓰인다. X 의 구조식으로 가장 올바른 것을 고르시오.

① 

② 

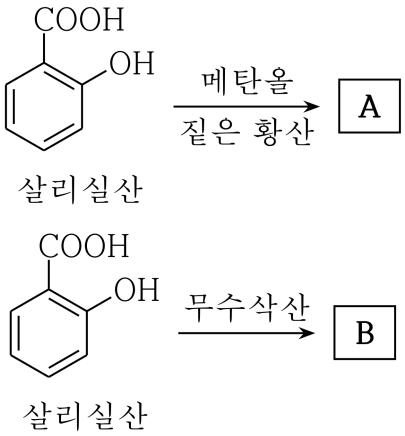
③ 

④ 

⑤ 

36

그림과 같이 살리실산에서 화합물 A 와 B 를 각각 합성하였다.



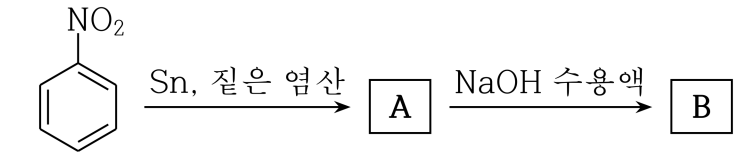
A, B 에 관한 다음 설명 a~c 의 정·오를 올바르게 조합한 것을 고르시오. 단, 올바른 설명은 O, 틀린 설명은 X 로 나타낸다.

a	A 는 상온·상압에서 무색의 액체이며, 파스 등의 소염진통제로 쓰인다.
b	A 에 염화철(Ⅲ)수용액을 가해도 정색하지 않는다.
c	B 는 탄산수소나트륨 수용액과 반응하여 이산화탄소를 발생한다.

	a	b	c
①	O	O	O
②	O	O	X
③	O	X	O
④	O	X	X
⑤	X	O	O
⑥	X	O	X
⑦	X	X	O
⑧	X	X	X

37

그림과 같이 니트로벤젠에 주석과 짙은 염산을 가하여 반응시킨 뒤, 수산화나트륨 수용액을 가하였다.



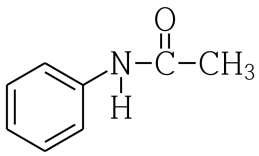
니트로벤젠

화합물 A, B 와 이 반응에서 주석의 작용으로 올바르게 조합된 것을 고르시오.

	A	B	주석의 작용
①	아닐린	아닐린염산염	산화제
②	아닐린	아닐린염산염	환원제
③	아닐린염산염	아닐린	산화제
④	아닐린염산염	아세트아닐리드	환원제
⑤	아닐린염산염	아닐린	환원제
⑥	염화벤젠디아조늄	아닐린	환원제

38

다음 구조식의 아세트아닐리드를 묽은 염산과 함께 가열했을 때와 수산화나트륨 수용액과 함께 가열했을 때, 아미드결합이 가수분해되어 생성되는 물질의 조합으로 올바른 것을 고르시오.



	묽은 염산과 가열	수산화나트륨 수용액과 가열
①	삭산, 아닐린	삭산나트륨, 아닐린염산염
②	삭산나트륨, 아닐린	삭산, 아닐린염산염
③	삭산, 아닐린염산염	삭산, 아닐린
④	삭산나트륨, 아닐린염산염	삭산나트륨, 아닐린
⑤	삭산, 페놀	삭산나트륨, 나트륨페노키시드
⑥	삭산, 아닐린염산염	삭산나트륨, 아닐린

39 星薬 PLUS

톨루엔에서 톨루이딘(トルイジン)을 만드는 과정과 톨루이딘에 관한 설명으로 틀린 것을 고르시오.

① 톨루엔에 혼산을 가하여 온화한 조건에서 반응시키면, o-니트로톨루엔과 p-니트로톨루엔이 주로 생성된다.

② 니트로톨루엔을 주석과 짙은 염산으로 환원한 뒤 수산화나트륨 수용액으로 염기성으로 하면 톨루이딘이 얻어진다.

③ 니트로톨루엔이 톨루이딘으로 될 때, 니트로기만 아민기로 바뀐다.

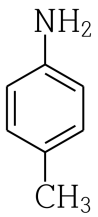
④ 톨루이딘을 녹인 에테르 용액에 묽은 염산을 가하여 흔들면, 톨루이딘은 수층으로 옮겨 간다.

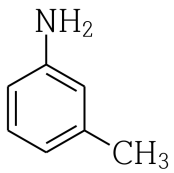
⑤ 얻은 톨루이딘이 o-체인지 p-체인지는, 그 뒤 반응에서 생기는 물질로 거꾸로 정할 수 있다.

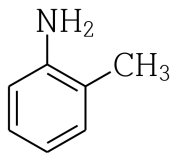
⑥ p-니트로톨루엔을 환원하면 메틸기의 위치가 바뀌어 m-톨루이딘이 생성된다.

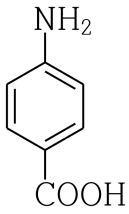
40 星薬 PLUS

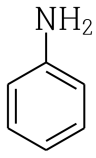
p-니트로톨루엔에 주석과 짙은 염산을 가하여 환원한 뒤, 수산화나트륨 수용액을 가하여 염기성으로 하였다. 이때 얻어지는 방향족 화합물의 구조식으로 가장 올바른 것을 고르시오.

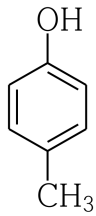
① 

② 

③ 

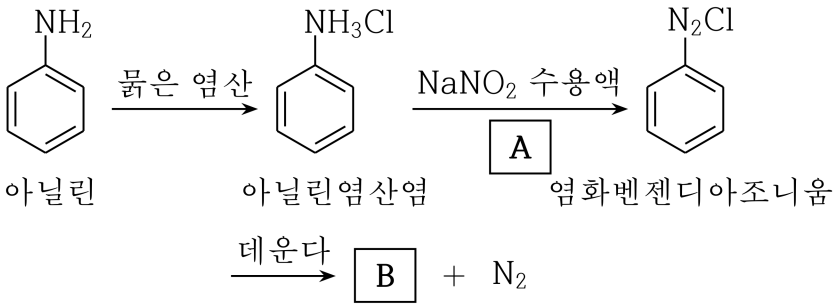
④ 

⑤ 

⑥ 

41

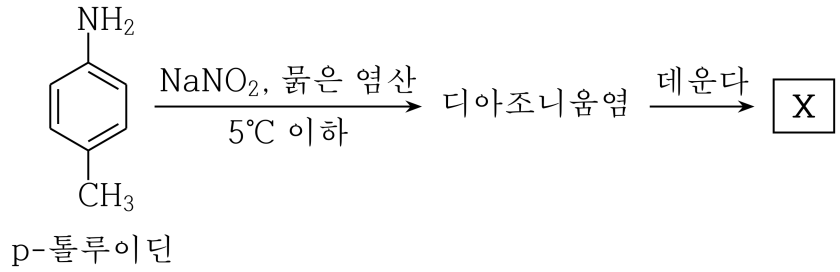
그림은 아닐린에서 염화벤젠디아조니움을 만들고, 그 수용액을 데운 과정을 나타낸 것이다.



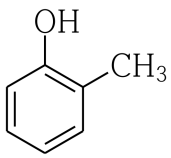
디아조화의 조건 A 와 생성물 B 의 조합으로 올바른 것을 고르시오.

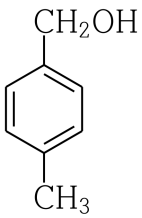
	A	B
①	약 60℃ 로 가열	페놀
②	약 60℃ 로 가열	안식향산
③	약 5℃ 이하로 냉각	페놀
④	약 5℃ 이하로 냉각	벤젠
⑤	약 5℃ 이하로 냉각	아닐린
⑥	고온·고압	페놀

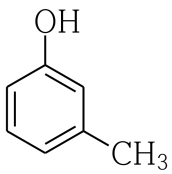
그림과 같이 p-톨루이딘을 디아조화한 뒤 그 수용액을 데웠더니 화합물 X가 생성되었다. X 의 구조식으로 가장 올바른 것을 고르시오.

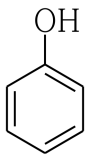


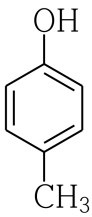
p-톨루이딘

① 

② 

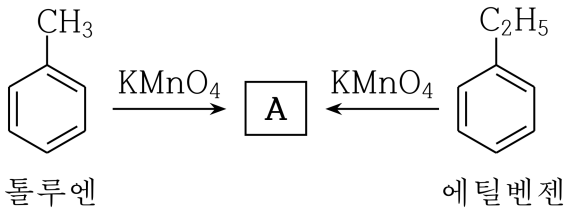
③ 

④ 

⑤ 

43

그림과 같이 톨루엔과 에틸벤젠을 각각 과망간산칼륨으로 산화하였더니, 모두 같은 화합물 A 가 생성되었다. A 에 관한 설명으로 틀린 것을 고르시오.



① 상온·상압에서 백색의 결정이다.

② 승화성이 있다.

③ 물에 잘 녹지 않으며 유기용매에는 잘 녹는다.

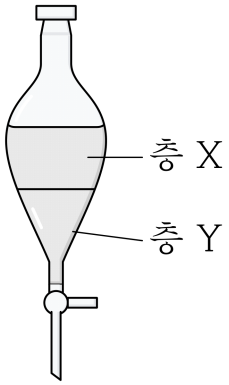
④ 탄산수소나트륨 수용액과 반응하여 이산화탄소를 발생한다.

⑤ 염화철(Ⅲ)수용액을 가하면 보라색으로 정색한다.

⑥ 금속 나트륨과 반응하여 수소를 발생한다.

44

안식향산, 살리실산메틸, 아닐린을 녹인 디에틸에테르 용액을 분액깔때기(分液ろうと)에 넣고, 탄산수소나트륨 수용액을 가하여 잘 흔든 뒤 가만히 두었더니 그림과 같이 두 층 X, Y 로 나뉘었다. 층 X 에 들어 있는 유기화합물로 올바른 것을 고르시오.



① 안식향산

② 살리실산메틸, 아닐린

③ 안식향산, 아닐린

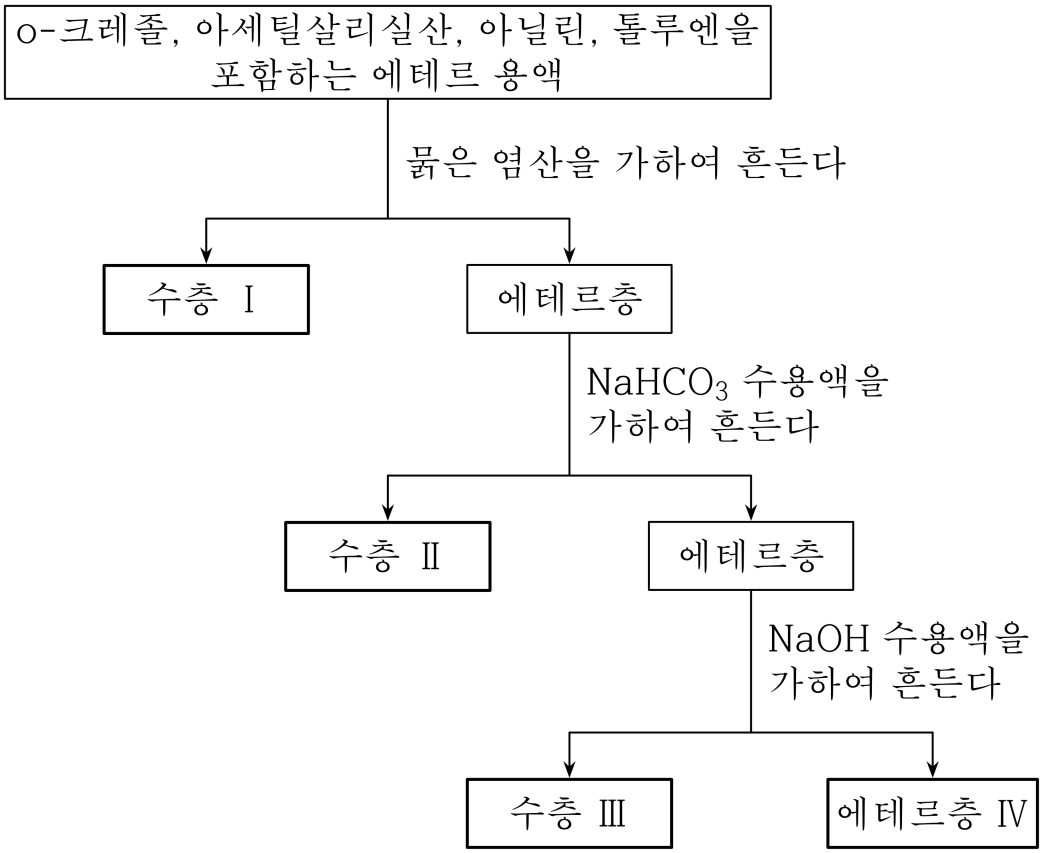
④ 살리실산메틸

⑤ 안식향산, 살리실산메틸

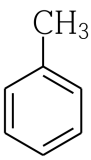
⑥ 안식향산나트륨

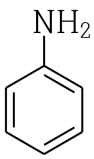
45

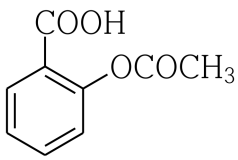
o-크레졸, 아세틸살리실산, 아닐린, 톨루엔을 포함하는 디에틸에테르 용액을 분액깔때기에 넣고, 그림의 순서로 수용액을 가하여 흔든 뒤 두 층을 나누었다.

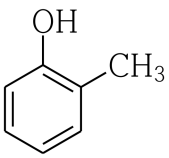


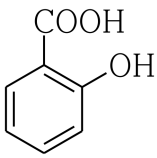
수층 Ⅲ 에 염으로 녹아 있는 화합물은 처음에 어떤 구조였는가. 가장 올바른 것을 고르시오.

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

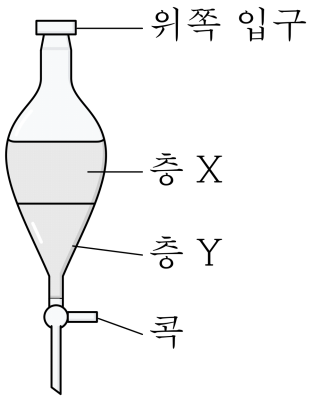
46

물에 녹기 어려운 다음 네 화합물을 녹인 디에틸에테르 용액이 있다.
(가) 지방족 아민　(나) 지방족 카르본산　(다) p-크레졸　(라) 지방족 알코올
이 용액에 묽은 염산 → 탄산수소나트륨 수용액 → 수산화나트륨 수용액의 순서로 가하며 분액 조작(分液操作)을 하였다. 각 수용액을 가했을 때 수층으로 옮겨 간 화합물과, 끝까지 에테르층에 남은 화합물의 조합으로 올바른 것을 고르시오.

	묽은 염산	탄산수소나트륨 수용액	수산화나트륨 수용액	에테르층에 남음
①	(나)	(가)	(다)	(라)
②	(가)	(다)	(나)	(라)
③	(가)	(나)	(라)	(다)
④	(다)	(나)	(가)	(라)
⑤	(나)	(다)	(가)	(라)
⑥	(가)	(나)	(다)	(라)

47 星薬 PLUS

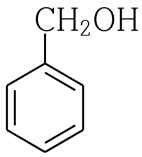
요오드 수용액에 사염화탄소 CCl_4 를 넣고 분액깔때기로 잘 흔든 뒤 가만히 두었더니, 그림과 같이 두 층 X, Y 로 나뉘고 한쪽 층이 자주색이 되었다. 자주색이 된 층과 그 층의 용매, 그 층을 분액깔때기에서 꺼내는 방법의 조합으로 올바른 것을 고르시오.

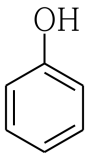


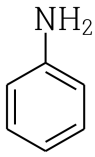
	자주색인 층	그 층의 용매	꺼내는 방법
①	층 X	사염화탄소	위쪽 입구로 따라 낸다.
②	층 Y	사염화탄소	아래쪽 콕으로 빼낸다.
③	층 Y	물	아래쪽 콕으로 빼낸다.
④	층 X	물	위쪽 입구로 따라 낸다.
⑤	층 Y	사염화탄소	위쪽 입구로 따라 낸다.
⑥	층 X	사염화탄소	아래쪽 콕으로 빼낸다.

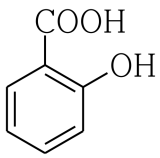
48 星薬 PLUS

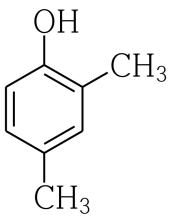
벤젠고리를 가진 화합물 X 를 무수삭산과 반응시켜 X 의 −OH 또는 $-NH_2$ 1개를 아세틸화하였더니, 분자량 150 인 화합물이 생성되었다. 아세틸화에서는 −OH 또는 $-NH_2$ 의 H 원자 1개가 아세틸기 CH_3CO- 로 바뀌므로 분자량이 42 늘어난다. 또 X 는 염화철(Ⅲ)수용액으로 정색하였다. X 의 구조식으로 가장 올바른 것을 고르시오. 단, 원자량은 H=1.0, C=12, N=14, O=16 이다.

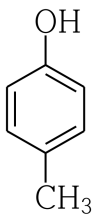
① 

② 

③ 

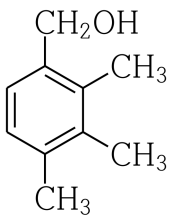
④ 

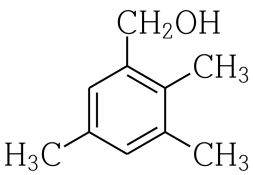
⑤ 

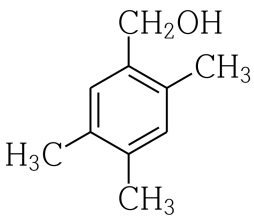
⑥ 

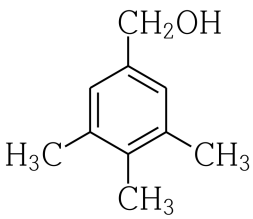
49 星薬 PLUS

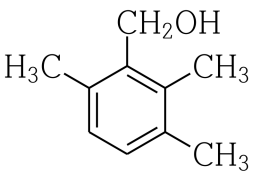
화합물 C 는 벤젠고리에 $-CH_2OH$ 1개와 $-CH_3$ 3개가 결합한 화합물이다. C 의 곁사슬을 모두 산화하여 −COOH 로 바꾼 뒤 가열하였더니, 산무수물 고리가 생겨 분자량이 36 줄었다. 또 C 의 벤젠고리에 남은 수소 원자 2개는 서로 이웃하지 않는다. C 의 구조식으로 가장 올바른 것을 고르시오. 단, 구조식에서 벤젠고리를 이루는 탄소 원자와 벤젠고리에 직접 결합한 수소 원자는 생략하였다.

① 

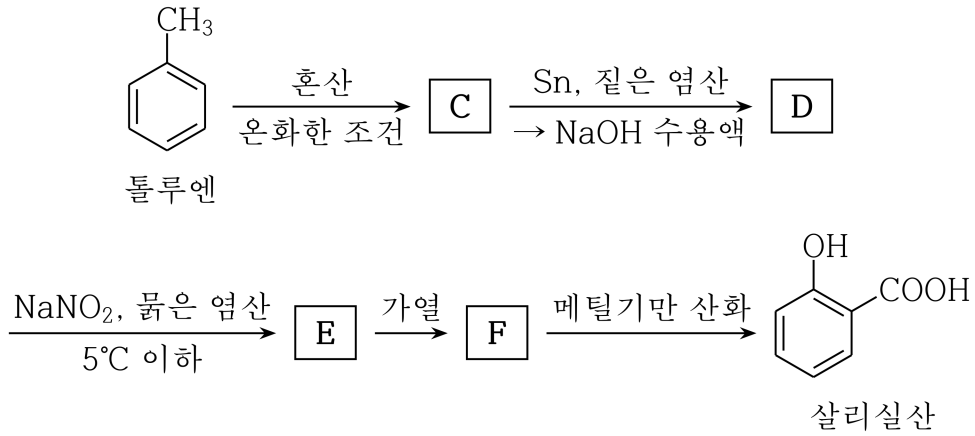
② 

③ 

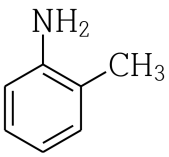
④ 

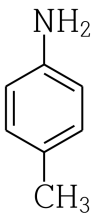
⑤ 

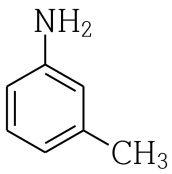
그림은 톨루엔에서 출발하여 살리실산을 얻는 반응 경로를 나타낸 것이다. C 는 톨루엔을 온화한 조건에서 니트로화하여 얻은 두 주생성물 중 하나이고, 마지막 단계에서는 적절한 조건에서 F 의 메틸기만 산화하였다.

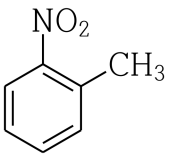


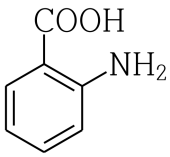
D 의 구조식으로 가장 올바른 것을 고르시오.

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

제 35 장 방향족 화합물 연습문제 해답			
1번	④	26번	①
2번	③	27번	④
3번	①,④,⑥	28번	②
4번	⑥	29번	①,③
5번	①	30번	①
6번	⑤	31번	②
7번	②,⑤,⑥	32번	②
8번	④	33번	⑤
9번	②	34번	⑥
10번	③	35번	④
11번	④	36번	③
12번	①	37번	⑤
13번	⑤	38번	⑥
14번	⑥	39번	⑥
15번	③	40번	①
16번	②	41번	③
17번	⑥	42번	⑤
18번	③	43번	⑤
19번	⑤	44번	②
20번	③	45번	④
21번	④	46번	⑥
22번	②	47번	②
23번	①	48번	⑥
24번	④	49번	③
25번	⑤	50번	①